Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S060: curso 2010-2011, EXA-0060

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0060-OA-E01

SEL-D0060-OA-E01: Elementos desconocidos de una matriz y potencia de otra matriz

a) **(1.5 puntos)** De una matriz cuadrada, A, de orden 3 se conocen los siguientes elementos

$$a_{12} = a_{21} = -2, \quad a_{13} = a_{31} = 0, \quad a_{23} = a_{32} = 1.$$

Determine los demás elementos de la matriz A sabiendo que debe cumplirse la ecuación $A \cdot B = C^t$, donde $B^t = (1 \quad -1 \quad 1)$ y $C = (-4 \quad 2 \quad -1)$.

b) **(1 punto)** Calcule $2D^2$, siendo $D = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$.

Ejercicio SEL-D0060-OA-E02

SEL-D0060-OA-E02: Beneficio por tramos: derivabilidad, gráfica y extremos

El beneficio, en miles de euros, alcanzado en una tienda de ropa el pasado año, viene dado por la función $B(t)$ expresada a continuación

$$B(t) = \begin{cases} \frac{1}{8}t^2 - t + 5 & \text{si } 0 \leq t \leq 6 \\ \frac{t+1}{2} & \text{si } 6 < t \leq 12 \end{cases},$$

t es el tiempo transcurrido en meses.

a) **(1 punto)** Estudie la derivabilidad de la función al cabo de 6 meses.

b) **(0.5 puntos)** ¿Cuándo fue mínimo el beneficio? ¿Cuál fue dicho beneficio?

c) **(1 punto)** Represente gráficamente la función $B(t)$. ¿Cuándo fue máximo el beneficio? ¿A cuánto ascendió?

Ejercicio SEL-D0060-OA-E03

SEL-D0060-OA-E03: Consumo de aceites: condicionales y complemento de la unión

En una ciudad, el 55 % de la población consume aceite de oliva, el 30 % de girasol, y el 20 % ambos tipos de aceite. Se escoge una persona al azar:

a) **(1 punto)** Si consume aceite de oliva, ¿cuál es la probabilidad de que consuma también aceite de girasol?

b) **(1 punto)** Si consume aceite de girasol, ¿cuál es la probabilidad de que no consuma aceite de oliva?

c) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que no consuma ninguno de los dos tipos de aceite?

Ejercicio SEL-D0060-OA-E04

SEL-D0060-OA-E04: Peso de adultos: distribución y probabilidades de media muestral

El peso de los adultos de una determinada población sigue una distribución Normal de media 70 kg y desviación típica 16 kg. Si elegimos, al azar, muestras de tamaño 4,

a) **(0.5 puntos)** ¿cuál es la distribución de la media muestral?

b) **(1 punto)** ¿cuál es la probabilidad de que el peso medio de una de esas muestras esté comprendido entre 65 y 72 kg?

c) **(1 punto)** ¿cuál es la probabilidad de que ese peso medio sea menor que 70kg?

Ejercicio SEL-D0060-OB-E01

SEL-D0060-OB-E01: Recinto por tres inecuaciones y máximo de la función objetivo

Se considera el recinto R del plano determinado por las siguientes inecuaciones:

$$13x + 8y \leq 600; \quad 3(x-2) \geq 2(y-3); \quad x - 4y \leq 0.$$

a) **(1.75 puntos)** Represente gráficamente el recinto R y calcule sus vértices.

b) **(0.75 puntos)** Calcule el valor máximo en dicho recinto de la función $F(x, y) = 65x + 40y$, indicando dónde se alcanza.

Ejercicio SEL-D0060-OB-E02

SEL-D0060-OB-E02: Monotonía desde la derivada descrita y tangente a una exponencial

a) **(1.5 puntos)** La gráfica de la función derivada, f', de una función f, es una parábola que corta al eje OX en los puntos $(-1, 0)$ y $(3, 0)$, y tiene su vértice en $(1, -4)$.

   Estudie, a partir de ella, la monotonía de la función f e indique la abscisa de cada extremo relativo.

b) **(1 punto)** Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $g(x) = -2e^{3x}$ en el punto de abscisa $x = 0$.

Ejercicio SEL-D0060-OB-E03

SEL-D0060-OB-E03: Servicio técnico: garantía, reparación previa y primera visita

El 30 % de los aparatos que llegan a un servicio técnico para ser reparados están en garantía. De los que no están en garantía, el 20 % ya fueron reparados en otra ocasión y de los que sí lo están, solamente un 5 % fueron reparados anteriormente. Se elige un aparato al azar en el servicio técnico:

a) **(1.25 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido reparado en otra ocasión?

b) **(1.25 puntos)** Si es la primera vez que ha llegado al servicio técnico, ¿cuál es la probabilidad de que esté en garantía?

Ejercicio SEL-D0060-OB-E04

SEL-D0060-OB-E04: Peso de cachorros: intervalo, error y variación de amplitud

Con el fin de estudiar el peso medio de los perros recién nacidos de una determinada raza, se tomó una muestra en una clínica veterinaria y se obtuvieron los siguientes pesos, medidos en kg:

1.2 0.9 1 1.2 1.1 1 0.8 1.1

Se sabe que el peso de los cachorros de esta raza se distribuye según una ley Normal con desviación típica 0.25 kg.

a) **(1.5 puntos)** Obtenga un intervalo de confianza para estimar la media poblacional, al 95 %.

b) **(0.5 puntos)** Halle el error máximo que se cometería usando el intervalo anterior.

c) **(0.5 puntos)** Razone cómo variaría la amplitud del intervalo de confianza si, manteniendo el mismo nivel de confianza, aumentásemos el tamaño de la muestra.